

	Documento de Especificación del Servicio	Página: 1 de 17
		Versión: 1
		Fecha: 10/09/26
Sistema de Citas Odontológicas		

MarmaCitas
Documento de Especificación del Servicio
Versión 1.0

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10-09-2026	1.0	Elaboración inicial del documento de especificación del servicio de MarmaCitas.	Andres Mauricio Ramirez Maryuri Mosquera

Aprobaciones

Nombre / Rol	Fecha	Firma

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Contenido

1. Breve Descripción	4
2. Versión del servicio	4
3. Dueños del servicio	4
4. Descripción de la interfaz de los servicios	4
5. Detalle de las funciones del servicio	5
6. Manejo de requerimientos no funcionales	13
7.1 Configuración en base de datos	14

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Documento de Especificación del Servicio de Entidad Incidente

1. Breve Descripción

MarmaCitas es una aplicación web para la gestión de citas odontológicas en un consultorio. Permite a los pacientes registrarse, iniciar sesión, consultar especialidades y servicios, y agendar citas con odontólogos según su disponibilidad.

La aplicación tiene un frontend en React y un backend en Node.js con Express, que se comunica con una base de datos MongoDB. El sistema implementa control de acceso por roles (RBAC): patient, doctor, receptionist y admin.

2. Versión del servicio

1.0

3. Dueños del servicio

El sistema MarmaCitas es un proyecto desarrollado por Maryuri Mosquera Andrés Maurico Ramírez y [nombre del compañero], quienes son responsables del análisis, diseño, desarrollo y documentación de la aplicación.

Los responsables del servicio tienen a su cargo la implementación de las funcionalidades, la administración del código fuente, la corrección de errores y la actualización del sistema de acuerdo con las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto.

Responsable	Andres Mauricio Ramirez Maryuri Mosquera
--------------------	---

4. Descripción de la interfaz de los servicios

En esta sección se describen las funciones u operaciones que se pueden implementar usando los servicios entregados por el servicio:

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Función	Descripción	Prohibido	Salida	Método HTTP
Registro de usuario	Crear cuenta de paciente.	Nombre, correo, contraseña, teléfono.	Mensaje de éxito o error.	POST /api/auth/register
Inicio de sesión	Autenticar y obtener token JWT.	Correo y contraseña.	Token JWT + datos del usuario.	POST /api/auth/login
Gestión de especialidades	CRUD (Resultados Críticos y Alta) para especialidades odontológicas.	Datos de la especialidad.	Especialidad o mensaje de error.	OBTENER/POSTEAR/ENVIAR/ELIMINAR /api/specialties
Gestión de servicios	CRUD de servicios odontológicos.	Datos del servicio.	Servicio o mensaje de error.	GET/POST/PUT/DELETE /api/services
Gestión de odontólogos	CRUD de odontólogos.	Datos del odontólogo.	Odontólogo o mensaje de error.	OBTENER/POSTEAR/ENVIAR/ELIMINAR /api/doctors
Gestión de citas	Agendar, consultar y cancelar citas.	Datos de la cita.	Confirmación o error.	OBTENER/POSTEAR/ENVIAR/ELIMINAR /api/citas
Gestión de horarios	Disponibilidad de cada odontólogo.	Días y bloques de horario.	Horario o mensaje de error.	GET/POST/PUT/DELETE /api/schedules

5. Detalle de las funciones del servicio

En esta sección se describen detalladamente las funciones principales que componen el sistema MarmaCitas, así como la información de entrada, el procesamiento realizado y la información de salida generada por cada operación.

Las funciones se documentan de acuerdo con las funcionalidades implementadas en la aplicación, teniendo en cuenta la comunicación entre el frontend desarrollado en React, el backend desarrollado con Node.js y Express y la base de datos MongoDB.

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

5.1 Autenticación de usuarios

5.1.1 register (Registro de usuario)

Función que permite crear una cuenta de usuario en el sistema.

Información de entrada:

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
nombre	Nombre completo del usuario	Cadena	Obligatorio
correo electrónico	Correo electrónico del usuario	Cadena	Obligatorio, único, minúsculas
contraseña	Contraseña del usuario	Cadena	Obligatorio, se encripta con bcrypt

Reglas de negocio:

- Si el correo ya existe en la base de datos, se retorna un error 400 con el mensaje "El usuario ya existe".
- La contraseña se encripta con bcrypt (10 rondas de sal) antes de almacenarse.
- El rol se asigna por defecto como patient.

Información de salida (HTTP 201 - Creado):

```
{
  "message": "Usuario creado",
  "user": {
    "id": "60f...",
    "name": "Nombre",
    "email": "correo@dominio.com"
  }
}
```

Errores posibles: 400 (usuario ya existe), 500 (error interno).

• 5.1.2 login (Inicio de sesión)

Función que permite autenticar a un usuario y obtener un token JWT para acceder a los recursos protegidos.

Información de entrada:

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
correo electrónico	Correo electrónico del usuario	Cadena	Obligatorio
contraseña	Contraseña del usuario	Cadena	Obligatorio

Reglas de negocio:

- Si el usuario no existe, se retorna 400 con "Usuario no encontrado".
- Si el usuario está inactivo (active: false), se retorna 403 con "El usuario se encuentra inactivo".
- Si la contraseña no coincide, se retorna 400 con "Contraseña incorrecta".
- Al autenticarse correctamente se genera un token JWT con el id y el role del usuario, con vigencia de 1 día.

Información de salida (HTTP 200 - OK):

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "user": {
    "id": "60f...",
    "name": "Nombre",
    "role": "admin"
  }
}
```

Errores posibles: 400, 403, 500.

5.2 Gestión de especialidades (Specialty)

5.2.1 getSpecialties (Listar especialidades)

Obtiene todas las especialidades odontológicas activas.

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/specialties — Acceso: autenticado.
- Salida (200): arreglo de especialidades con { name, description, active, createdAt, updatedAt }.
-

5.2.2 getSpecialtyById (Consultar especialidad)

Obtiene una especialidad por su ID.

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/specialties/:id — Acceso: autenticado.
- Regla: si no existe o está inactiva, retorna 404 "Especialidad no encontrada".

5.2.3 createSpecialty (Crear especialidad)

Información de entrada:

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
name	Nombre de la especialidad	Cadena	Obligatorio, único, máx. 50 caracteres
description	Descripción de la especialidad	Cadena	Máx. 300 caracteres

Reglas de negocio:

- Método HTTP: POST — Ruta: /api/specialties — Acceso: administrador.
- El nombre es obligatorio y no puede repetirse.

Información de salida (HTTP 201 - Creado): mensaje y objeto de la especialidad creada.

Errores posibles: 400 (datos inválidos o nombre duplicado), 403 (sin permisos), 500.

5.2.4 updateSpecialty (Actualizar especialidad)

- Método HTTP: PUT — Ruta: /api/specialties/:id — Acceso: administrador.
- Salida (200): mensaje y especialidad actualizada.

5.2.5 deactivateSpecialty (Desactivar especialidad — Soft Delete)

- Método HTTP: DELETE — Ruta: /api/specialties/:id — Acceso: administrador.
- Regla: no elimina el registro físico, solo cambia active a false.

5.3 Gestión de servicios odontológicos (Service)

Campos del modelo Service:

- name (obligatorio, máx. 100 caracteres)
- description (máx. 300 caracteres)
- duration (obligatorio, número, mayor que 0) — duración en minutos
- price (obligatorio, número, mayor que 0)
- specialty (obligatorio, referencia a Specialty)
- active (booleano, por defecto true)

5.3.1 createService (Crear servicio)

Información de entrada:

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
name	Nombre del servicio	Cadena	Obligatorio, máx. 100 caracteres
description	Descripción del servicio	Cadena	Máx. 300 caracteres
duration	Duración en minutos	Número	Obligatorio, mayor que 0
price	Precio del servicio	Número	Obligatorio, mayor que 0
specialty	Especialidad a la que pertenece	Referencia	Obligatorio, debe existir y estar activa

Reglas de negocio:

- Método HTTP: POST — Ruta: /api/services — Acceso: administrador.
- La especialidad debe existir y estar activa (404 / 400 en caso contrario).
- No puede existir un servicio con el mismo nombre dentro de la misma especialidad (400).

Información de salida (HTTP 201 - Creado): mensaje y objeto del servicio creado.

Errores posibles: 400, 403, 404, 500.

5.3.2 getServices (Listar servicios)

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/services — Acceso: autenticado.
- Salida (200): arreglo de servicios activos con su información.

5.3.3 getServiceById (Consultar servicio)

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/services/:id — Acceso: autenticado.
- Regla: si no existe o está inactivo, retorna 404 "Servicio no encontrado".

5.3.4 updateService (Actualizar servicio)

- Método HTTP: PUT — Ruta: /api/services/:id — Acceso: administrador.
- Salida (200): mensaje y servicio actualizado.

5.3.5 deactivateService (Desactivar servicio — Soft Delete)

- Método HTTP: DELETE — Ruta: /api/services/:id — Acceso: administrador.
- Regla: no elimina el registro físico, solo cambia active a false.

5.4 Gestión de odontólogos (Doctor)

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Campos del modelo Doctor (extensión de User):

- name, email, password (obligatorios)
- role fijo en doctor
- professionalLicense (obligatorio, único)
- phone (obligatorio)
- specialty (obligatorio, referencia a Specialty)

5.4.1 createDoctor (Crear odontólogo)

Información de entrada:

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
name	Nombre del odontólogo	Cadena	Obligatorio
email	Correo electrónico	Cadena	Obligatorio, único
password	Contraseña	Cadena	Obligatorio, se encripta con bcrypt
professionalLicense	Licencia profesional	Cadena	Obligatorio, único
phone	Teléfono de contacto	Cadena	Obligatorio
specialty	Especialidad del odontólogo	Referencia	Obligatorio, debe existir y estar activa

Reglas de negocio:

- Método HTTP: POST — Ruta: /api/doctors — Acceso: administrador.
- El correo no debe estar registrado (409).
- La licencia profesional no debe existir (409).
- La especialidad debe existir y estar activa (404 / 400).
- La contraseña se encripta con bcrypt.

Información de salida (HTTP 201 - Creado): mensaje y objeto del odontólogo creado.

Errores posibles: 400, 403, 404, 409, 500.

5.4.2 getDoctors (Listar odontólogos)

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/doctors — Acceso: autenticado.
- Salida (200): arreglo de odontólogos activos.

5.4.3 getDoctorById (Consultar odontólogo)

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/doctors/:id — Acceso: autenticado.
- Regla: si no existe o está inactivo, retorna 404 "Odontólogo no encontrado".

5.4.4 updateDoctor (Actualizar odontólogo)

- Método HTTP: PUT — Ruta: /api/doctors/:id — Acceso: administrador.
- Salida (200): mensaje y odontólogo actualizado.

5.4.5 deactivateDoctor (Desactivar odontólogo — Soft Delete)

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

- Método HTTP: DELETE — Ruta: /api/doctors/:id — Acceso: administrador.
- Regla: no elimina el registro físico, solo cambia active a false.

5.5 Gestión de citas (Appointment)

Campos del modelo Appointment:

- patient (obligatorio, referencia a User)
- doctor (obligatorio, referencia a Doctor)
- service (obligatorio, referencia a Service)
- date (obligatorio, fecha de la cita)
- startTime (obligatorio, hora de inicio)
- endTime (obligatorio, hora de fin)
- status (pending, confirmed, completed, cancelled)
- createdAt, updatedAt

5.5.1 createAppointment (Crear cita)

Información de entrada:

Etiqueta/Atributo	Descripción	Tipo	Valores (Dominio, Valor predeterminado, etc.)
patient	Paciente que agenda la cita	Referencia	Obligatorio
doctor	Odontólogo asignado	Referencia	Obligatorio, debe existir y estar activo
service	Servicio solicitado	Referencia	Obligatorio, debe existir y estar activo
date	Fecha de la cita	Fecha	Obligatorio, no puede ser anterior a hoy
startTime	Hora de inicio	Hora	Obligatorio
endTime	Hora de fin	Hora	Obligatorio

Reglas de negocio:

- Método HTTP: POST — Ruta: /api/appointments — Acceso: autenticado.
- El odontólogo y el servicio deben existir y estar activos.
- La fecha no puede ser anterior a la fecha actual.
- El horario debe estar dentro de la disponibilidad del odontólogo (Schedule).
- No se permite agendar si el odontólogo ya tiene una cita en ese bloque horario.

Información de salida (HTTP 201 - Creado): mensaje y objeto de la cita creada.

Errores posibles: 400, 403, 404, 409 (conflicto de horario), 500.

5.5.2 getAppointments (Listar citas)

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/appointments — Acceso: autenticado.
- El receptionist y el admin pueden consultar todas las citas; el patient solo las propias.

5.5.3 **getAppointmentById (Consultar cita)**

- Método HTTP: GET — Ruta: /api/appointments/:id — Acceso: autenticado.
- Regla: si no existe, retorna 404 "Cita no encontrada".

5.5.4 **updateAppointment (Actualizar cita)**

- Método HTTP: PUT — Ruta: /api/appointments/:id — Acceso: autenticado.
- Salida (200): mensaje y cita actualizada.

5.5.5 **cancelAppointment (Cancelar cita)**

- Método HTTP: DELETE — Ruta: /api/appointments/:id — Acceso: autenticado.
- Regla: cambia el estado de la cita a cancelled, no elimina el registro físico.

5.6 **Gestión de horarios (Schedule)**

Campos del modelo Schedule:

- doctor (obligatorio, referencia a Doctor)
- dayOfWeek (obligatorio, día de la semana)
- startTime (obligatorio, hora de inicio)
- endTime (obligatorio, hora de fin)
- isAvailable (booleano, por defecto true)

Reglas de negocio:

- Cada odontólogo define sus días laborales y bloques de horario disponibles.
- El horario clínico por defecto es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 (configurable en config/clinicSchedule.js).
- La cita debe estar dentro de la disponibilidad definida en el horario del odontólogo.

5.7 **Gestión de usuarios y control de acceso (RBAC)**

Roles definidos en el sistema: patient, doctor, receptionist, admin.

Middleware de autenticación (verifyToken):

- Lee el header Authorization con formato Bearer \<token\>.
- Si no hay token, retorna 401 "No token".
- Si el token es inválido o expiró, retorna 403 "Token inválido".

Middleware de roles (requireRole):

- Verifica que el rol del usuario autenticado esté dentro de los roles permitidos.
- Si no tiene permisos, retorna 403 "No tienes permisos para acceder a este recurso".

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

6. Manejo de requerimientos no funcionales

Aspecto no funcional	Requerimiento	Detalle del requerimiento
Invocación	Tipo de invocación	Síncrona
Protocolo	REST	JSON sobre HTTP
Seguridad	Autenticación	JWT (Bearer token)
Seguridad	Encriptación	Contraseñas con bcrypt (10 rondas de sal)
Base de datos	Motor	MongoDB (NoSQL)
Calidad de Servicio	Tiempo de respuesta (Segs.)	En evaluación
Número de invocaciones / segundo	Sin información	

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

7. Manejo de requerimientos funcionales

7.1 Configuración en base de datos

El sistema utiliza MongoDB como base de datos NoSQL. A continuación se describen las colecciones (esquemas) definidas en el modelo de datos.

7.1.1 Colección users

Representa a todas las personas que interactúan con el sistema (pacientes, odontólogos, recepcionistas y administradores).

Campo	Tipo	Descripción
name	Cadena	Nombre completo del usuario
email	Cadena	Correo electrónico, único
password	Cadena	Contraseña encriptada con bcrypt
phone	Cadena	Teléfono de contacto
role	Cadena	patient, doctor, receptionist, admin
active	Booleano	Por defecto true
professionalLicense	Cadena	Solo para doctores, único
specialty	Referencia	Solo para doctores, referencia a Specialty
createdAt	Fecha	Fecha de creación
updatedAt	Fecha	Fecha de actualización

7.1.2 Colección specialties

Representa las especialidades odontológicas (Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Odontología General, etc.).

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Campo	Tipo	Descripción
name	Cadena	Nombre de la especialidad, único
description	Cadena	Descripción de la especialidad
active	Booleano	Por defecto true
createdAt	Fecha	Fecha de creación
updatedAt	Fecha	Fecha de actualización

7.1.3 Colección services

Representa los tratamientos o procedimientos ofrecidos por el consultorio (Valoración, Limpieza Dental, Blanqueamiento, etc.). Cada servicio pertenece obligatoriamente a una especialidad.

Campo	Tipo	Descripción
name	Cadena	Nombre del servicio
description	Cadena	Descripción del servicio
duration	Número	Duración en minutos, mayor que 0
price	Número	Precio del servicio, mayor que 0
specialty	Referencia	Especialidad a la que pertenece
active	Booleano	Por defecto true
createdAt	Fecha	Fecha de creación
updatedAt	Fecha	Fecha de actualización

7.1.4 Colección doctors

Extiende la colección users con rol doctor.

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Campo	Tipo	Descripción
name	Cadena	Nombre del odontólogo
email	Cadena	Correo electrónico, único
password	Cadena	Contraseña encriptada con bcrypt
role	Cadena	Fijo en doctor
professionalLicense	Cadena	Licencia profesional, única
phone	Cadena	Teléfono de contacto
specialty	Referencia	Especialidad del odontólogo
active	Booleano	Por defecto true

7.1.5 Colección schedules

Representa la disponibilidad de cada odontólogo.

Campo	Tipo	Descripción
doctor	Referencia	Odontólogo al que pertenece el horario
dayOfWeek	Número/Cadena	Día de la semana
startTime	Hora	Hora de inicio
endTime	Hora	Hora de fin
isAvailable	Booleano	Por defecto true

7.1.6 Colección appointments

Representa las citas odontológicas.

Sistema de Citas Odontológicas	Versión: 1.0
Documento de especificación de servicios	Fecha: 10/09/26

Campo	Tipo	Descripción
patient	Referencia	Paciente que agenda la cita
doctor	Referencia	Odontólogo asignado
service	Referencia	Servicio solicitado
date	Fecha	Fecha de la cita
startTime	Hora	Hora de inicio
endTime	Hora	Hora de fin
status	Cadena	pending, confirmed, completed, cancelled
createdAt	Fecha	Fecha de creación
updatedAt	Fecha	Fecha de actualización

7.2 Relaciones del modelo de datos

- Service → Specialty (muchos a uno, obligatorio).
- Doctor → Specialty (muchos a uno, obligatorio).
- Schedule → Doctor (muchos a uno).
- Appointment → Patient, Doctor, Service (muchos a uno).

7.3 Llamadas síncronas del servicio

Todas las operaciones expuestas por la API REST son síncronas: el cliente envía la petición HTTP y espera la respuesta del servidor en el mismo ciclo de comunicación. No se implementan actualmente llamadas asíncronas ni colas de mensajes.

7.4 Funcionalidades pendientes (roadmap)

De acuerdo con el modelo de dominio, las siguientes entidades están planificadas para versiones futuras:

- Payment: gestión de pagos.
- Clinical Record: historial clínico del paciente.
- Notificaciones (email/SMS): confirmación y recordatorio de citas.